Enunciado de la práctica transversal: Gestión de datos en "EnergiTech"

Contenido

1 Introducción a la iniciativa transversal 2

2 Proyecto 1 (sesión 09): Procesamiento del Dato y Gestión de Requisitos 3

3 Proyecto 2 (sesión 10): Gestión de Metadatos y Ciclo de Vida del Dato 4

4 Proyecto 3 (Sesión 11): Gestión de Datos Maestros (MDM) y Arquitectura y diseño de datos..... 5

5 Proyecto 4 (sesión 12): Medición de la calidad del dato 6

6 Proyecto 5 (sesión 13): Control y Monitorización de Calidad del Dato 7

7 Proyecto 6 (Sesión 14): Evaluación de Madurez con UNE 0080 8

8 Trabajo a entregar (Sesión 15): Defensa de los trabajos 9

1 Introducción a la iniciativa transversal

La empresa "**EnergiTech**", una multinacional dedicada a la distribución de energía renovable, está atravesando graves problemas operativos. Se sabe que, muchos de esos problemas tienen su causa raíz en los datos que se usan y explotan en sus procesos de negocio. Así, se sabe que los datos que tiene de sus clientes presentan graves problemas de calidad y de acceso que dificultan su reutilización; entre otros problemas, se sabe que están duplicados en varios sistemas, que los informes de consumo y de predicción de la demanda presentan errores de cálculo y que no existe una trazabilidad clara de quién accede a los datos sensibles ni con qué propósito. La dirección de la organización ha decidido lanzar una iniciativa de gobierno de datos para mejorar la explotación del negocio.

El equipo de gobierno del dato ha diseñado una estrategia del dato que incluye distintos programas de gobierno del dato; a su vez, estos incluyen proyectos específicos que, como responsables de la gestión de datos de EnergiTech, se nos ha pedido ejecutar.

El objetivo de esta práctica transversal es abordar, siguiendo los procesos de gestión de datos especificados en la especificación UNE 0078, y ejecutar, al menos de forma exploratoria, los proyectos concatenados detallados en los siguientes apartados. Cada uno de ellos se abordará en la sesión indicada en cada apartado. Los temas se secuenciarán de acuerdo a los temas de teoría.

2 Proyecto 1 (sesión 09): Procesamiento del Dato y Gestión de Requisitos

EnergiTech quiere implementar un nuevo sistema de análisis predictivo basado en técnicas de inteligencia artificial para la gestión de la demanda energética, especialmente para garantizar la satisfacción de las necesidades de los clientes más críticos. Como parte de uno de los proyectos, se requiere abordar las siguientes tareas:

1. **Descripción del proceso de negocio que implica el cálculo de la previsión de la demanda energética:** Describid el modelo de proceso de negocio que modelará cómo se calcula la previsión de la demanda energética, especificando las instrucciones de procesamiento de datos. Describid, aunque sea de forma exploratoria, las etapas del procesamiento y los datos que deben usarse en cada una de las actividades del proceso de negocio. Lo importante aquí no es el algoritmo propiamente dicho de la previsión de la demanda energética, sino todo el proceso que ejecutaría un trabajador del negocio de EnergiTech (es como si de alguna forma, este trabajador "usara una función de Excel para el cálculo de la previsión de la demanda").
2. **Identificación de requisitos de datos:** Definid algunos requisitos para el proceso de negocio (qué espera la empresa para el análisis predictivo), algunos requisitos de datos (por ejemplo, qué datos se deben emplear, desde qué fuentes deben conseguirse los datos del proceso de negocio, qué formato deben tener los datos, identificar algunos aspectos de seguridad…) y también algunos requisitos específicos de calidad de los datos. Describid e identificad cuales son las fuentes de requisitos, su prioridad, …

- **Nota 1.** Para la descripción del proceso de negocio, valorad el uso de BPMN y herramientas como Visual Paradigm, de la que tenéis licencia académica.
- **Nota 2.** Para describir los requisitos, se recomienda crear una plantilla que recoja toda la información asociada. Podéis crear una plantilla en Excel para una mejor gestión de los mismos.
- **Nota 3.** Se anima a los estudiantes a que utilicen el proceso de gestión de configuración para poder mantener la integridad de todos los artefactos generados, especificando las versiones de trabajo al resto de los compañeros de la empresa.

3 Proyecto 2 (sesión 10): Gestión de Metadatos y Ciclo de Vida del Dato

Los trabajadores de EnergiTech se quejan con frecuencia de que no tienen un conocimiento homogéneo ni suficiente sobre los datos que manejan en sus operaciones. Así que, como parte de la iniciativa, se ha establecido un proyecto para documentar los datos utilizados en el proceso de gestión de la demanda mediante los tres tipos de metadatos previstos en la UNE 0087. Esto requiere llegar a un acuerdo sobre los datos usados en el proceso de negocio identificados en el proyecto anterior. Así que, para asegurar que todos tienen el mismo entendimiento de algunos términos tales como “Cliente residencial”, o "Consumo Mensual", el primer paso es describir qué significan esos datos (metadatos de negocio-glosario de negocio), dónde están almacenados (metadatos técnicos-catálogo de datos) o cómo están implementados (metadatos operativos-diccionario de datos). Además, con los metadatos técnicos, es posible describir mejor el ciclo de vida de cada uno de ellos. En este sentido, en este proyecto se abordarán las dos siguientes tareas:

1. **Creación de repositorios de metadatos** (glosario de términos, catálogo de datos, y diccionario de datos). Considerad la posibilidad describir aquellos metadatos (algunos ejemplos) que mejor describen esos datos. También, se pide explorar qué herramientas software dan un mejor soporte a la gestión de cada uno de los tres tipos de metadatos. Finalmente, se pide establecer una trazabilidad de los tres tipos de metadatos, especificando las relaciones que hay entre los distintos tipos de metadatos para cada uno de los datos (p.ej: definición de un concepto, con identificación de la base de datos donde está almacenado el dato, y con los detalles de implementación de cada uno de ellos).
2. **Gestión del ciclo de vida:** Diseñad para los datos que participan en el proceso de negocio un flujo simplificado de procesamiento (Ingesta → Transformación → Almacenamiento → Explotación) y detalla qué controles de validación se aplicarían en la fase de transformación. Identificad la necesidad de algunas políticas específicas que permitan regular qué se puede hacer y qué no se puede hacer con los datos en cada una de las etapas del ciclo de vida.

- **Nota 4.** Se anima a los estudiantes a considerar la herramienta OpenMetadata como soporte para la gestión de metadatos.
- **Nota 5.** Se anima a los estudiantes a utilizar el proceso de gestión de configuración para mantener la integridad de todos los artefactos generados, especificando las versiones de trabajo al resto de los compañeros de la empresa.

4 Proyecto 3 (Sesión 11): Gestión de Datos Maestros (MDM) y Arquitectura y diseño de datos.

Aparte de los problemas identificados anteriormente, otro de los grandes problemas observados es la existencia de silos de datos (copias de los mismos datos en distintos lugares, sin control de redundancia), lo que crea ambigüedad en la comprensión de los datos y, por tanto, desconfianza en ellos cuando se van a usar. Por ejemplo, se ha detectado que un mismo cliente, "Juan Pérez", que vive en la misma residencia, aparece registrado con tres IDs distintos porque contrató luz, gas y servicios de mantenimiento de forma separada, en momentos distintos y usando tres IDCliente diferentes. Entonces se plantea la necesidad de crear un repositorio de datos maestros (algunos los llaman “el dato único” o “el dato unificado”) para poder homogeneizar toda la información y reducir las posibles brechas que puedan llegar a existir en los dominios de los datos.

1. **Creación de Datos Maestros:** Proponed un modelo de registro de datos maestros para la entidad *Cliente*. ¿Qué atributos maestros propondríais para identificar que se trata de la misma persona (matching) y qué sistema debería ser la "fuente de verdad"? ¿cuáles podrían ser los datos de referencia?
2. **Arquitectura de datos.** Proponed una arquitectura de datos para dar soporte al análisis de los datos. Esta arquitectura debería incluir soporte al intercambio de datos entre los repositorios de datos que serán utilizado como base para la gestión de los datos maestros.

- **Nota 6.** Para el modelado de las entidades de datos maestros, se pueden usar herramientas de modelado de datos, como Visual Paradigm**.**
- **Nota 7.** En el contexto de esta práctica, no estamos interesados en la creación del método analítico propiamente dicho. No obstante, la arquitectura de datos, al dar soporte al ciclo de vida, sí que puede modelarse para estar orientada a esta tarea**.**

5 Proyecto 4 (sesión 12): Medición de la calidad del dato

Los datos que se manejan en el proceso de negocio bajo el proyecto son conocidos por tener niveles inadecuados de calidad del dato. Esto provoca un impacto negativo en la organización, como la falta de confianza de los trabajadores, o decisiones de negocio que frustan a los clientes. En el proyecto de esta semana, se va a medir la calidad de estos para determinar si su estado es suficiente (de acuerdo al apetito de riesgo de EnergiTech) para garantizar que se obtiene éxito en el proceso de negocio bajo estudio. Para ello, se plantean las siguientes tareas:

1. **Creación de un modelo de calidad del dato:** Seleccionad al menos tres (3) características de calidad de datos de las propuestas en UNE 0081 que consideréis más relevantes para el escenario propuesto, justificando la razón de su elección, y la relación que tiene con los requisitos específicos del negocio.
2. **Métodos de medición de calidad del dato para las características seleccionadas:** Teniendo en cuenta la definición e implementación de los datos, definid las medidas necesarias para cada característica y establecer umbrales de acuerdo con el apetito de riesgo de la organización, justificando la relación con el proceso de negocio.

6 Proyecto 5 (sesión 13): Control y Monitorización de Calidad del Dato

En el proyecto de esta sesión, tomando como base los resultados de la sesión anterior, y usando los procesos de "planificación de calidad de datos", y el de "control y monitorización de calidad del dato" se trata de establecer un entorno de monitorización de la calidad de los datos. Para ello, define

1. **Establecimiento de procedimientos de medición.** Para cada una de las características de calidad de datos y con sus correspondientes métodos de medición, definid procedimientos de medición que incluya todos los detalles necesarios

- **Nota 8.** Para la implementación de los procedimientos de medición, considerad el uso de determinadas herramientas, como el propio OpenMetadata propuesto anteriormente.
- **Nota 9.** Se plantea la posibilidad de crear un cuadro de mandos para monitorizar los niveles de calidad de los datos almacenados en los repositorios de interés.

7 Proyecto 6 (Sesión 14): Evaluación de Madurez con UNE 0080

Al haber utilizado distintos procesos en proyectos anteriores, se plantea la necesidad de estudiar el nivel de madurez organizacional de EnergiTech.

1. **Autoevaluación del nivel de madurez:** Basándose en la especificación **UNE 0080**, y considerando la experiencia acumulada, describid de forma exploratoria aquellas evidencias en el diseño, implantación y ejecución de los procesos de gobierno, gestión y gestión de calidad del dato y derivad el nivel de madurez organizacional que consideráis que puede tener EnergiTech.
2. **Plan de Mejora:** Considerando los resultados anteriores, y teniendo en cuenta la naturaleza de las iniciativas abordadas, discutid si el nivel de madurez que habéis alcanzado es suficiente, o si consideráis que sería beneficioso para la organización subir

8 Trabajo a entregar (Sesión 15): Defensa de los trabajos

En la sesión 15, los grupos de trabajo procederán a presentar los resultados obtenidos en cada una de las sesiones anteriores, generando los debates adecuados y participando en ellos.

Los trabajos se entregarán en el Campus Virtual y será necesaria una presentación en clase.